Diffusione Termica 1D

Fondamenti Fisici, Discretizzazione e Implementazione MATLAB

Davide | Marzo 2026

Indice

1 Geometria e Parametri del Problema **2**

2 Equazione del Calore (PDE) **2**
2.1 Forma Differenziale Generale . . . 2
2.2 Condizioni al Contorno . . . 3
2.3 Condizione Iniziale . . . 3

3 Soluzione a Regime (Stazionaria) **3**

4 Discretizzazione: Metodo delle Differenze Finite (FTCS) **4**
4.1 Griglia Spazio-Temporale . . . 4
4.2 Schema FTCS per i Nodi Interni . . . 4
4.3 Condizione di Stabilità di Von Neumann . . . 4

5 Implementazione delle Condizioni al Contorno **4**
5.1 BC Destra — Dirichlet (nodo N_x) . . . 4
5.2 BC Sinistra — Neumann con Ghost Node (nodo $i = 1$) . . . 5

6 Riepilogo del Loop Temporale **5**

7 Verifica: Errore a Regime **6**

A Nomenclatura **6**

1 Geometria e Parametri del Problema

Si considera una sbarra di alluminio con le seguenti caratteristiche geometriche e termofisiche:

Tabella 1: Parametri fisici del problema

Grandezza	**Simbolo**	**Valore**	**Unità**
Lunghezza	L	50	mm
Sezione trasversale	A	3×30	mm^2
Diffusività termica (Al)	α	98×10^{-6}	m^2/s
Conducibilità termica (Al)	k	237	$\mathrm{W}/(\mathrm{m\,K})$
Potenza imposta a $x = 0$	q_{in}	25	W
Temperatura pozzo a $x = L$	T_{sink}	80	°C
Temperatura iniziale	T_0	25	°C

Il dominio spaziale è $x \in [0,\, L]$. Le condizioni al contorno sono:

- **Bordo sinistro** ($x = 0$): flusso termico imposto **(Neumann)**;
- **Bordo destro** ($x = L$): temperatura fissa **(Dirichlet)**.

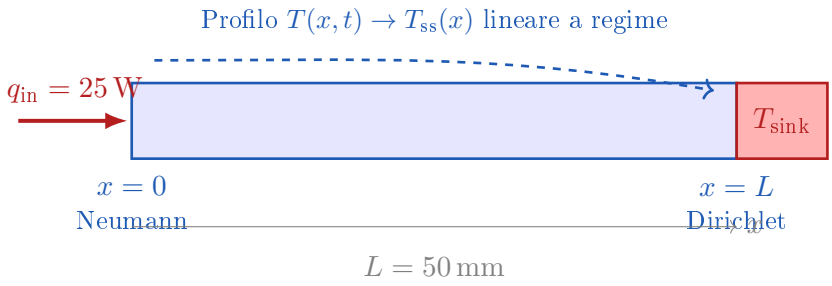


Figura 1: Schema del dominio: sbarra con flusso imposto a sinistra e pozzo termico a destra.

2 Equazione del Calore (PDE)

2.1 Forma Differenziale Generale

L'equazione della diffusione del calore in un mezzo omogeneo e isotropo, in forma monodimensionale, è:

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t}(x,t) = \alpha \, \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x,t)} \tag{1}$$

dove:

- $T(x,t)$ è la distribuzione di temperatura [°C] in funzione della posizione x e del tempo t;
- $\alpha = k/(\rho c_p)$ è la *diffusività termica* [m^2/s], che misura la velocità con cui il calore si propaga nel materiale.

L'equazione (1) discende dal bilancio energetico su un volume di controllo infinitesimo $A\,\mathrm{d}x$, applicando la **legge di Fourier**:

$$q = -kA \, \frac{\partial T}{\partial x} \tag{2}$$

che afferma che il flusso di calore è proporzionale al gradiente di temperatura e orientato nella direzione del calore decrescente.

2.2 Condizioni al Contorno

BC sinistra — Neumann (flusso imposto). Il flusso netto uscente dalla sbarra nel verso $+x$ è nullo; la potenza q_{in} entra dal bordo:

$$-kA\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=0} = q_{\text{in}} \quad \Longrightarrow \quad \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=0} = -\frac{q_{\text{in}}}{kA} \tag{3}$$

BC destra — Dirichlet (temperatura imposta).

$$T(L,t) = T_{\text{sink}} = 80\,^{\circ}\text{C} \qquad \forall\, t > 0 \tag{4}$$

2.3 Condizione Iniziale

La sbarra si trova inizialmente a temperatura uniforme:

$$T(x,0) = T_0 = 25\,^{\circ}\text{C} \qquad \forall\, x \in [0, L] \tag{5}$$

3 Soluzione a Regime (Stazionaria)

A regime ($\partial T/\partial t = 0$) l'equazione (1) si riduce a:

$$\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} = 0 \tag{6}$$

La soluzione generale è un profilo **lineare**:

$$T_{\text{ss}}(x) = a\,x + b \tag{7}$$

Applicando le condizioni (3) e (4):

$$a = \frac{\mathrm{d}T_{\text{ss}}}{\mathrm{d}x} = -\frac{q_{\text{in}}}{kA} \tag{8}$$

$$b = T_{\text{sink}} - a\,L \tag{9}$$

Sostituendo i valori numerici:

$$a = -\frac{25\,\text{W}}{237\,\text{W/(m K)} \times 9 \times 10^{-5}\,\text{m}^2} = -1170{,}96\,\text{K/m} \tag{10}$$

$$T_{\text{ss}}(0) = T_{\text{sink}} - a\,L = 80 - (-1170.96) \times 0.05 \approx 138{,}5\,^{\circ}\text{C} \tag{11}$$

La temperatura al bordo caldo è quindi circa 138,5 °C: la caduta di 58,5 °C lungo i 50 mm è dovuta interamente alla resistenza termica della sbarra.

4 Discretizzazione: Metodo delle Differenze Finite (FTCS)

4.1 Griglia Spazio-Temporale

Il dominio continuo $[0, L] \times [0, T_{\text{final}}]$ viene discretizzato in:

- N_x nodi spaziali con passo $\Delta x = L/(N_x - 1)$;
- passi temporali di ampiezza Δt (determinati dalla condizione di stabilità).

Si indica con $u_i^n \approx T(i\,\Delta x,\, n\,\Delta t)$ il valore discreto della temperatura.

4.2 Schema FTCS per i Nodi Interni

Si applica lo schema **Forward-Time, Centered-Space (FTCS)**: derivata temporale con differenza in avanti, derivata spaziale seconda con differenza centrata:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \alpha\, \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} \tag{12}$$

Raccogliendo, si ottiene la formula esplicita di aggiornamento:

$$\boxed{u_i^{n+1} = u_i^n + \lambda \left(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n\right)} \quad i = 2, \ldots, N_x - 1 \tag{13}$$

dove λ è il **numero di Fourier discreto** (o coefficiente CFL):

$$\lambda = \frac{\alpha\, \Delta t}{\Delta x^2} \tag{14}$$

4.3 Condizione di Stabilità di Von Neumann

Lo schema FTCS è *condizionatamente stabile*. L'analisi di Von Neumann richiede:

$$\lambda \leq \frac{1}{2} \tag{15}$$

Nella simulazione si sceglie $\lambda = 0{,}45$ (safety factor), da cui si ricava:

$$\Delta t = \frac{0{,}45 \cdot \Delta x^2}{\alpha} \tag{16}$$

Se $\lambda > 0{,}5$ la soluzione numerica *diverge*, indipendentemente dalla qualità della griglia spaziale.

5 Implementazione delle Condizioni al Contorno

5.1 BC Destra — Dirichlet (nodo N_x)

La condizione più semplice: il nodo all'estremo destro è vincolato al valore fisso ad ogni passo:

$$u_{N_x}^{n+1} = T_{\text{sink}} \qquad \forall\, n \tag{17}$$

5.2 BC Sinistra — Neumann con Ghost Node (nodo $i = 1$)

La formula FTCS (13) richiede il nodo u_0^n (a sinistra del bordo), che non esiste fisicamente. Si introduce un **ghost node** virtuale u_0^n, determinato imponendo la derivata al bordo con una differenza centrata:

$$\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=0} \approx \frac{u_2^n - u_0^n}{2\,\Delta x} = -\frac{q_{\text{in}}}{kA} \tag{18}$$

Da cui:

$$u_0^n = u_2^n + \frac{2\,\Delta x\, q_{\text{in}}}{kA} \tag{19}$$

Sostituendo (19) nell'equazione di aggiornamento per $i = 1$:

$$\begin{aligned} u_1^{n+1} &= u_1^n + \lambda\,(u_2^n - 2u_1^n + u_0^n) \\ &= u_1^n + \lambda\left(u_2^n - 2u_1^n + u_2^n + \frac{2\,\Delta x\, q_{\text{in}}}{kA}\right) \\ \boxed{u_1^{n+1} &= u_1^n + \lambda\left(2u_2^n - 2u_1^n + \frac{2\,\Delta x\, q_{\text{in}}}{kA}\right)} \end{aligned} \tag{20}$$

Questo approccio garantisce **ordine 2** nell'approssimazione spaziale della BC, a differenza di una semplice differenza in avanti che sarebbe solo del primo ordine.

6 Riepilogo del Loop Temporale

Ad ogni passo $n \to n+1$ la simulazione esegue, nell'ordine:

1. **Aggiornamento nodi interni** ($i = 2, \ldots, N_x - 1$) con la formula (13);
2. **BC sinistra** — nodo $i = 1$ con la formula (20) (ghost node);
3. **BC destra** — nodo $i = N_x$ fissato a T_{sink} per la Dirichlet (17).

In MATLAB, i passi 1–2 si implementano in forma vettorizzata (senza loop espliciti), garantendo l'efficienza tipica di MATLAB:

```
% Nodi interni (FTCS)
u_new(2:end-1) = u(2:end-1) + lambda * ...
    (u(3:end) - 2*u(2:end-1) + u(1:end-2));

% BC sinistra: ghost node Neumann
u_ghost  = u(2) + 2 * dx * q_in / (k * A);
u_new(1) = u(1) + lambda * (u(2) - 2*u(1) + u_ghost);

% BC destra: Dirichlet
u_new(end) = T_sink;
```

Listing 1: Kernel del loop temporale in MATLAB

7 Verifica: Errore a Regime

Al termine della simulazione, si confronta la soluzione numerica $u_i^{N_t}$ con il profilo analitico $T_{\text{ss}}(x_i)$:

$$\varepsilon_{\max} = \max_i \left| u_i^{N_t} - T_{\text{ss}}(x_i) \right| \tag{21}$$

Con $N_x = 200$ e $\lambda = 0{,}45$, ci si aspetta $\varepsilon_{\max} \ll 0{,}1\,^\circ\text{C}$, confermando la correttezza della discretizzazione e la convergenza al regime fisico previsto.

A Nomenclatura

$T(x,t)$	Temperatura [°C]
α	Diffusività termica [m^2/s]
k	Conducibilità termica [W/m/K]
A	Area della sezione trasversale [m^2]
L	Lunghezza della sbarra [m]
q_{in}	Potenza termica imposta [W]
T_{sink}	Temperatura del pozzo termico [°C]
λ	Numero di Fourier discreto (coefficiente CFL) [–]
Δx	Passo spaziale [m]
Δt	Passo temporale [s]
u_i^n	Temperatura discreta al nodo i, istante n
u_0^n	Ghost node virtuale per la BC di Neumann